

MODELAGEM DE DADOS II

Exercício de Revisão 2 — Exercício a)

Decomposição de Relacionamentos e Lista de Tabelas

Legenda: atributo sublinhado = Chave Primária (CP) (C.E.) = Chave Estrangeira

Parte 1 — Decomposição de Relacionamentos

Regra 1:N → a chave do lado 1 migra como C.E. para a entidade do lado N (não gera nova tabela).

Regra N:N → gera tabela associativa com as chaves primárias de ambas as entidades.

Auto-relacionamento N:N → tabela associativa com dois papéis distintos referenciando a mesma entidade.

ALUNOS

Atributo	Observação
<u>Matrícula-Aluno</u>	Chave Primária
Nome-Aluno	

DISCIPLINAS — recebe C.E. de DEPARTAMENTOS (Controlar 1:N)

Atributo	Observação
<u>Código-Disciplina</u>	Chave Primária
Nome-Disciplina	
Código-Depto (C.E.)	C.E. → DEPARTAMENTOS (rel. Controlar 1:N)

PROFESSORES — recebe C.E. de DEPARTAMENTOS (Pertencer N:1)

Atributo	Observação
<u>Matrícula-Professor</u>	Chave Primária
Nome-Professor	
Código-Depto (C.E.)	C.E. → DEPARTAMENTOS (rel. Pertencer N:1)

DEPARTAMENTOS

Atributo	Observação
<u>Código-Depto</u>	Chave Primária
Nome-Depto	

CURSOS — recebe C.E. de DEPARTAMENTOS (Controlar 1:N)

Atributo	Observação
<u>Código-Curso</u>	Chave Primária
Nome-Curso	
Código-Depto (C.E.)	C.E. → DEPARTAMENTOS (rel. Controlar 1:N)

CURSAR_DISCIPLINA — Alunos × Disciplinas (N:N)

Um aluno pode cursar várias disciplinas; uma disciplina pode ser cursada por vários alunos.

Atributo	Observação
<u>Matrícula-Aluno</u> (C.E.)	C.E. → ALUNOS
<u>Código-Disciplina</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS

MINISTRAR — Disciplinas × Professores (N:N)

Uma disciplina pode ser ministrada por vários professores; um professor pode ministrar várias disciplinas.

Atributo	Observação
<u>Código-Disciplina</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS
<u>Matrícula-Professor</u> (C.E.)	C.E. → PROFESSORES

EXIGIR_PRE_REQUISITO — Disciplinas × Disciplinas (auto-relacionamento N:N)

Uma disciplina pode exigir várias pré-requisitos; uma disciplina pode ser pré-requisito de várias outras.

Os dois atributos referenciam a mesma tabela DISCIPLINAS com papéis distintos.

Atributo	Observação
<u>Código-Disciplina</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS (disciplina exigente)
<u>Código-Prerequisito</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS (disciplina pré-requisito)

CURSAR_CURSO — Alunos × Cursos (N:N)

Um aluno pode estar matriculado em vários cursos; um curso pode ter vários alunos matriculados.

Atributo	Observação
<u>Matrícula-Aluno</u> (C.E.)	C.E. → ALUNOS
<u>Código-Curso</u> (C.E.)	C.E. → CURSOS

POSSUIR — Cursos × Disciplinas (N:N)

Um curso possui várias disciplinas em sua grade; uma disciplina pode pertencer a vários cursos.

Atributo	Observação
<u>Código-Curso</u> (C.E.)	C.E. → CURSOS
<u>Código-Disciplina</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS

MODELAGEM DE DADOS II

Exercício de Revisão 2 — Exercício a)

Lista de Tabelas

Legenda: atributo sublinhado = Chave Primária (CP) (C.E.) = Chave Estrangeira

Parte 2 — Lista de Tabelas

Total: 10 tabelas — 5 entidades + 5 tabelas associativas (relacionamentos N:N).

Relacionamentos 1:N (Controlar e Pertencer) não geram novas tabelas: a chave migra como C.E.

Tabela	Atributos	Tipo
ALUNOS	Matrícula-Aluno (CP), Nome-Aluno	Entidade
DISCIPLINAS	Código-Disciplina (CP), Nome-Disciplina, Código-Depto (C.E.)	Entidade
PROFESSORES	Matrícula-Professor (CP), Nome-Professor, Código-Depto (C.E.)	Entidade
DEPARTAMENTOS	Código-Depto (CP), Nome-Depto	Entidade
CURSOS	Código-Curso (CP), Nome-Curso, Código-Depto (C.E.)	Entidade
CURSAR (Disc.)	Matrícula-Aluno (CP/C.E.), Código-Disciplina (CP/C.E.)	N:N Alunos×Disciplinas
MINISTRAR	Código-Disciplina (CP/C.E.), Matrícula-Professor (CP/C.E.)	N:N Disc.×Prof.
EXIGIR PRÉ-REQ.	Código-Disciplina (CP/C.E.), Código-Prerequisito (CP/C.E.)	N:N auto-rel. Disc.
CURSAR (Curso)	Matrícula-Aluno (CP/C.E.), Código-Curso (CP/C.E.)	N:N Alunos×Cursos
POSSUIR	Código-Curso (CP/C.E.), Código-Disciplina (CP/C.E.)	N:N Cursos×Disc.

1. ALUNOS

Atributo	Observação
<u>Matrícula-Aluno</u>	Chave Primária
Nome-Aluno	

2. DISCIPLINAS

Atributo	Observação
<u>Código-Disciplina</u>	Chave Primária
Nome-Disciplina	

Atributo	Observação
Código-Depto (C.E.)	C.E. → DEPARTAMENTOS (rel. Controlar 1:N)

3. PROFESSORES

Atributo	Observação
<u>Matrícula-Professor</u>	Chave Primária
Nome-Professor	
Código-Depto (C.E.)	C.E. → DEPARTAMENTOS (rel. Pertencer N:1)

4. DEPARTAMENTOS

Atributo	Observação
<u>Código-Depto</u>	Chave Primária
Nome-Depto	

5. CURSOS

Atributo	Observação
<u>Código-Curso</u>	Chave Primária
Nome-Curso	
Código-Depto (C.E.)	C.E. → DEPARTAMENTOS (rel. Controlar 1:N)

6. CURSAR_DISCIPLINA (Alunos × Disciplinas — N:N)

Atributo	Observação
<u>Matrícula-Aluno</u> (C.E.)	C.E. → ALUNOS
<u>Código-Disciplina</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS

7. MINISTRAR (Disciplinas × Professores — N:N)

Atributo	Observação
<u>Código-Disciplina</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS
<u>Matrícula-Professor</u> (C.E.)	C.E. → PROFESSORES

8. EXIGIR_PRE_REQUISITO (Disciplinas × Disciplinas — auto-rel. N:N)

Atributo	Observação
<u>Código-Disciplina</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS (disciplina exigente)

Atributo	Observação
<u>Código-Prerequisito</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS (disciplina pré-requisito)

9. CURSAR_CURSO (Alunos × Cursos — N:N)

Atributo	Observação
<u>Matrícula-Aluno</u> (C.E.)	C.E. → ALUNOS
<u>Código-Curso</u> (C.E.)	C.E. → CURSOS

10. POSSUIR (Cursos × Disciplinas — N:N)

Atributo	Observação
<u>Código-Curso</u> (C.E.)	C.E. → CURSOS
<u>Código-Disciplina</u> (C.E.)	C.E. → DISCIPLINAS